

Onde Foi Meu Dinheiro

**Registrar com menos esforço.
Entender o destino do dinheiro.**

Documento de produto, arquitetura e prototipação

Cecília Scharnovski

Hellen Caroline

Jonathan Silva Machado

Nicolas da Gama

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Dois Vizinhos · Bacharelado em Engenharia de Software
Programação para Dispositivos Móveis
Prof. Dr. Marlon Marcon

Protótipo demonstrativo com dados fictícios. Integrações reais previstas para as próximas etapas.

Leia e explore

Este documento reúne os artefatos da primeira etapa. O protótipo pode ser percorrido online; o ZIP preserva uma cópia independente e as fontes editáveis.

[Abrir protótipo navegável](#)

[Abrir repositório GitHub](#)

Parte	O que avaliar
PRD	Problema, público, escopo, requisitos, regras e critérios de aceitação.
Arquitetura	Quatro decisões adotadas; alternativas e consequências, incluindo custo.
Modelagem	Diagrama, entidades, isolamento por usuário e exemplo do registro ao orçamento.
Protótipo	Dez telas; revisão compacta, edição sob demanda, cancelamento e falhas.
Apêndice: diário	Pedidos, resultados, escolhas e correções efetivamente registrados.

Percurso sugerido

Início > Registrar > Texto > Organizar lançamento > Conferir cartão > Confirmar > Histórico. Para corrigir, use Editar detalhes. Nenhuma sugestão afeta os totais antes da confirmação.

Limites desta etapa

O protótipo não é o app React Native final. Login, câmera, IA e sincronização são simulados. A escolha de tecnologias foi verificada documentalmente, sem provisionar serviços. Confirmação do professor sobre a API externa e revisão conjunta do grupo permanecem pendentes.

PRD - Onde Foi Meu Dinheiro

Versão: 1.0 · **Data:** 27/09/2026 · **Situação:** base adotada para implementação; protótipo da primeira entrega refinado.

Equipe: Cecília Scharnovski, Hellen Caroline, Jonathan Silva Machado e Nicolas da Gama.

1. Contexto e origem dos requisitos

Este documento define o produto pretendido para o semestre e distingue o que será apenas representado na primeira entrega do que deverá ser implementado nas etapas seguintes.

Fontes: **Trabalho React Native 2026_2.pdf**, p. 1-4, e **temas.pdf**, p. 7, tema 9. O enunciado estabelece os requisitos acadêmicos. O documento de temas descreve a proposta de finanças pessoais. As regras detalhadas deste PRD são decisões propostas para tornar essa ideia implementável e verificável.

O tema foi escolhido pela equipe. A confirmação de sua reserva e exclusividade junto à turma permanece como verificação administrativa da entrega.

2. Problema

Registrar pequenos gastos exige esforço repetido. Quando o usuário precisa preencher vários campos a cada compra, pode abandonar o registro, deixando o histórico incompleto e dificultando a compreensão dos próprios hábitos.

O problema central é reduzir o trabalho de registrar movimentações sem retirar do usuário o controle sobre os dados. A proposta não pressupõe acesso automático a contas bancárias.

3. Público e necessidades

Público principal: universitários e jovens adultos que começam a organizar as próprias finanças, recebem renda, bolsa ou auxílio e precisam acompanhar despesas cotidianas.

Necessidades: registrar rapidamente; corrigir informações com facilidade; encontrar gastos anteriores; acompanhar limites por categoria; comparar meses.

Cenário ilustrativo, ainda não validado por pesquisa: uma estudante recebe uma bolsa mensal, faz pequenas compras de alimentação e transporte e costuma registrar os valores em notas soltas. Ao final do mês, encontra dificuldade para identificar quanto gastou em cada categoria.

Não foram realizadas entrevistas ou testes com usuários até esta versão. O público e o cenário partem do tema fornecido e constituem hipóteses a validar.

4. Proposta de valor e objetivos

Proposta de valor: transformar texto cotidiano ou foto de cupom em um lançamento revisável, e usar os registros confirmados para mostrar o destino do dinheiro.

Objetivos do produto:

1. Reduzir o preenchimento manual de despesas e receitas.
2. Tornar explícitos os dados inferidos pela IA antes de salvá-los.
3. Acompanhar gastos mensais por categoria com cálculos verificáveis.

4. Preservar a possibilidade de registro manual em situações de falha.
5. Oferecer uma visão mensal compreensível, com histórico consultável.

Indicadores propostos para validação futura, sem resultados medidos nesta versão:

- Pelo menos 4 de 5 participantes de um teste exploratório concluem um lançamento por texto sem ajuda do moderador.
- Tempo mediano de até 30 segundos entre iniciar uma entrada por texto e confirmar um lançamento simples em conexão adequada.
- Todos os cenários de IA passam pela revisão; nenhum resultado é salvo automaticamente.
- Totais apresentados correspondem exatamente aos lançamentos confirmados nos cenários de teste.

5. Escopo e etapas

Primeira entrega · 28/09

PRD, decisões de arquitetura, documentação do projeto no GitHub, protótipo navegável das telas principais e diário de uso de IA. O protótipo empregará dados fictícios identificados e simulará autenticação, câmera, IA e persistência. Não será apresentado como aplicativo funcional.

Segunda entrega · 30/10

Implementação das telas em React Native com Expo, navegação com parâmetros, persistência local e estados de carregamento, vazio e erro. O README deverá permitir iniciar o aplicativo a partir de um clone limpo. As integrações finais não são condição de conclusão desta etapa, conforme o enunciado.

Terceira entrega · 30/11

Autenticação real com sessão persistente, proteção de telas e dados, persistência remota, consumo de API externa, câmera, IA integrada, tratamento de falhas e tutorial de uso. Execução em dispositivo real pelo Expo Go.

Fora do escopo do semestre

- Open Finance, conexão bancária e leitura automática de extratos.
- Transferências, pagamentos, cobrança ou movimentação de dinheiro real.
- Investimentos, recomendação de ativos e orientação financeira personalizada.
- Contas compartilhadas, permissões de família e divisão de despesas entre pessoas.
- Cartões, faturas, juros, parcelamento e conciliação contábil.
- Múltiplas moedas e conversão cambial.
- Chatbot genérico, previsão de renda e diagnóstico financeiro.
- Garantia de interpretação correta de qualquer documento ou cupom.

6. Requisitos funcionais

Todos os requisitos abaixo descrevem o produto final. Na etapa 1, serão documentados e representados nos fluxos pertinentes; isso não significa implementação.

ID	Requisito	Critério de aceitação
RF-01	Cadastrar usuário com nome, e-mail e senha.	Dados inválidos impedem o envio; sucesso permite acessar a área autenticada; falha mantém os dados não sensíveis para correção.
RF-02	Autenticar, restaurar sessão e encerrar sessão.	Sessão válida é restaurada ao reabrir; sair bloqueia telas privadas; falha na restauração não libera acesso indevido.
RF-03	Cadastrar receita ou despesa manualmente.	Tipo, valor positivo, categoria, data e descrição válidos geram um lançamento e atualizam os totais.
RF-04	Interpretar lançamento por texto livre usando LLM.	Uma frase produz campos sugeridos para revisão; ausência ou ambiguidade de dado necessário é exibida para correção.
RF-05	Fotografar cupom e solicitar interpretação pela LLM.	Usuário pode capturar, revisar ou refazer a foto; permissão negada oferece texto ou formulário manual.
RF-06	Revisar toda sugestão da IA antes de salvar.	Todos os campos podem ser corrigidos; cancelar não cria lançamento; confirmação exige validação e bloqueia envios duplicados.
RF-07	Consultar histórico com busca e filtros.	Busca por descrição e filtros por período, categoria e tipo podem ser combinados e removidos; resultado vazio é explicado.
RF-08	Consultar detalhes, editar e excluir lançamento.	Alteração persiste e recalcula as visões; exclusão exige confirmação; cancelar a exclusão preserva o registro.
RF-09	Criar, consultar, alterar e excluir orçamento mensal por categoria de despesa.	Um limite positivo por categoria e mês exhibe gasto confirmado, limite e diferença; ultrapassagem permanece visível.
RF-10	Criar, consultar, alterar e excluir modelos de despesas recorrentes mensais.	Modelo guarda valor, categoria, descrição e dia; ocorrência prevista pode ser confirmada uma única vez por mês.
RF-11	Exibir resumo mensal e comparação com o mês anterior.	Receitas, despesas e saldo do período derivam dos lançamentos; mês anterior sem base não produz percentual inválido.
RF-12	Gerar interpretação textual do resumo usando LLM.	Texto usa somente agregados fornecidos, identifica o período e não inventa causas; se falhar, os totais e gráficos continuam disponíveis.
RF-13	Armazenar lançamentos localmente e sincronizar alterações com armazenamento remoto.	Criação, edição e exclusão sobrevivem ao reinício; pendências ficam identificadas; retomada de conexão não duplica operações.
RF-14	Consumir API externa no fluxo de IA.	Solicitação apresenta carregamento, permite recuperar-se de falha e valida a resposta antes de mostrá-la como sugestão.
RF-15	Restringir dados ao usuário proprietário.	Um usuário não consegue consultar nem alterar dados de outro, inclusive por requisição direta ao serviço.
RF-16	Disponibilizar categorias iniciais de receita e despesa.	Formulários mostram apenas categorias compatíveis com o tipo; trocar o tipo exige selecionar uma categoria válida.

API externa: a proposta utiliza a API do provedor de LLM para RF-04, RF-05 e RF-12. O enunciado exige API externa e IA, mas não explicita que sejam dois serviços distintos. Essa interpretação deve ser confirmada com o professor antes de fechar a arquitetura; nenhuma integração adicional foi tratada como exigência confirmada.

7. Regras de negócio

ID	Regra
RN-01	Uma movimentação pertence a um único usuário. Categorias iniciais são disponibilizadas separadamente no espaço de cada usuário.
RN-02	A moeda é BRL. Valores são armazenados como inteiros positivos em centavos; o tipo define receita ou despesa. Zero, negativos e valores com mais de duas casas decimais são rejeitados.
RN-03	A data financeira é uma data civil no formato AAAA-MM-DD. Instantes técnicos de criação e atualização são registrados separadamente.
RN-04	Entradas por texto recebem como contexto a data local do pedido. “Ontem” é interpretado em relação a ela; a data resultante aparece na revisão.
RN-05	Lançamentos representam movimentações realizadas. Datas futuras são rejeitadas; despesas futuras são representadas por modelos de recorrência.
RN-06	Saldo do período = receitas confirmadas menos despesas confirmadas no período. Não é saldo bancário nem inclui um saldo inicial de conta.
RN-07	Orçamento considera somente despesas confirmadas da categoria no mês selecionado. Receitas não aumentam o limite automaticamente.
RN-08	Existe no máximo um orçamento por usuário, categoria e mês. Excluir o orçamento preserva as despesas da categoria.
RN-09	Recorrência é um modelo mensal; não reduz saldo nem orçamento antes da confirmação da ocorrência. Dias inexistentes no mês usam seu último dia.
RN-10	Uma ocorrência tem chave formada pelo identificador da recorrência e pelo mês. Nova tentativa usa a mesma chave. Excluir um lançamento recorrente não gera outro automaticamente.
RN-11	Alterar ou excluir recorrência afeta previsões futuras, preservando lançamentos já confirmados.
RN-12	A IA nunca grava lançamentos diretamente. Campos ausentes ou inválidos exigem correção; não se presume valor monetário faltante.
RN-13	Os cálculos financeiros são executados por código determinístico. A LLM extrai campos e redige interpretações, sem substituir a fonte dos totais.
RN-14	Comparação percentual usa o valor do mês anterior como base. Se a base for zero, apresentar “sem base para comparação percentual” e a diferença em reais.
RN-15	Não se atribuem causas pessoais aos gastos sem dados que as sustentem. O resumo pode apontar variações por categoria, mas não afirmar relações com provas, saúde ou hábitos não registrados.
RN-16	Sem rede, lançamentos manuais continuam disponíveis para uma sessão previamente válida. Serviços remotos exigem autenticação válida ao sincronizar. Dados locais são separados por usuário e removidos ao sair.
RN-17	Se houver alterações não sincronizadas, sair exige aviso explícito de possível perda e permite cancelar para sincronizar depois.

8. Requisitos não funcionais

- **RNF-01 · Plataforma:** React Native com Expo; compatibilidade com Expo Go validada em dispositivo real antes de cada entrega com código.
- **RNF-02 · Segurança:** credenciais secretas do provedor de IA ficam em ambiente de servidor, fora do aplicativo e do repositório. Arquivos de exemplo contêm apenas nomes de variáveis e valores fictícios.
- **RNF-03 · Privacidade:** enviar à IA apenas a entrada necessária ou os agregados do período. Informar que texto ou imagem será processado por serviço externo. Fotos não serão mantidas como anexos permanentes no escopo inicial; retenção pelo provedor deve ser verificada e documentada.
- **RNF-04 · Resiliência:** falhas de rede, serviço indisponível e resposta inválida preservam a entrada do usuário e oferecem nova tentativa ou registro manual.
- **RNF-05 · Acessibilidade:** controles identificáveis, texto legível, contraste adequado e indicadores que não dependam somente de cor. Alvos de toque serão verificados no protótipo e no dispositivo.
- **RNF-06 · Consistência:** listagens apresentam carregamento, vazio e erro; ações de salvamento evitam repetição acidental; totais usam a mesma base de lançamentos em todas as telas.
- **RNF-07 · Reprodutibilidade:** versões, configuração e comandos documentados no README quando houver código; clone limpo deve ser suficiente para seguir as instruções.
- **RNF-08 · Desempenho percebido:** ações locais oferecem retorno imediato; operações remotas mostram progresso. Metas quantitativas de latência dependem de medição futura e não foram comprovadas.

9. Mapa de telas

Navegação proposta: abas **Início**, **Histórico**, **Orçamentos** e **Resumo**. Início oferece ação destacada **Registrar** e acesso a **Recorrências**. Detalhes e revisão são telas de fluxo, com retorno ao contexto de origem.

ID	Tela	Conteúdo e ações	Requisitos
T01	Login	E-mail, senha, entrar e acesso ao cadastro	RF-02
T02	Cadastro	Nome, e-mail, senha, confirmação da senha e criar conta	RF-01
T03	Início	Mês, receitas, despesas, saldo do período, orçamento e registrar	RF-11
T04	Novo lançamento	Alternativas texto, foto e manual; formulário de entrada	RF-03-05, RF-16
T05	Revisão	Cartão compacto; Editar detalhes abre os campos; confirmar ou cancelar	RF-06
T06	Histórico	Lista, busca, filtros e estados de carregamento, vazio e erro	RF-07
T07	Detalhes	Dados do lançamento, editar, salvar alteração e excluir	RF-08

ID	Tela	Conteúdo e ações	Requisitos
T08	Orçamentos	Lista por mês, progresso e formulário de criação/edição	RF-09
T09	Recorrências	Modelos, criação/edição, exclusão e confirmação do mês	RF-10
T10	Resumo mensal	Totais, comparação e interpretação opcional por IA	RF-11-12

São oito telas além de login e cadastro, superando o mínimo de cinco. Formulários auxiliares podem ser modais ou estados das telas indicadas sem inflar a contagem.

10. Fluxos e erros

Fluxo principal · registrar por texto

1. Usuário entra e acessa Início.
2. Escolhe Registrar e digita “gastei 45 no mercado ontem”.
3. App informa o processamento e solicita a interpretação.
4. Revisão mostra despesa de R\$ 45,00, categoria sugerida, data resolvida e descrição.
5. Usuário vê um cartão compacto com valor, categoria, data e descrição. Confirma em um toque ou abre Editar detalhes para corrigir. Campo obrigatório ausente abre a edição e impede salvar.
6. App salva uma única movimentação e informa se há sincronização pendente.
7. Histórico, saldo e orçamento refletem o lançamento confirmado.

Fluxos complementares

- **Foto:** registrar > foto > permissão > captura > revisar imagem > processar > revisar campos > confirmar.
- **Manual:** registrar > manual > preencher campos > salvar após validação.
- **Editar:** histórico > detalhes > editar > salvar > atualizar visões.
- **Excluir:** detalhes > excluir > confirmar > remover das visões.
- **Orçamento:** orçamentos > selecionar mês > definir categoria e limite > acompanhar despesas.
- **Recorrência:** recorrências > cadastrar modelo > selecionar ocorrência > revisar e confirmar lançamento.

Estados que precisam aparecer no protótipo

Situação	Resposta projetada
Primeiro acesso sem dados	Explicar a tela e oferecer o primeiro registro.
Processamento de IA	Mostrar progresso e impedir novo envio idêntico enquanto o pedido está ativo.
Resposta inválida ou serviço indisponível	Preservar texto/foto e oferecer tentar novamente ou preencher manualmente.
Câmera sem permissão	Explicar a impossibilidade de capturar e oferecer texto/manual.
Campo obrigatório ausente	Identificar o campo e impedir confirmação até correção.
Sem conexão	Manter registro manual e sinalizar pendências de sincronização.
Orçamento excedido	Mostrar valor excedente com texto e indicador visual.
Exclusão solicitada	Pedir confirmação; cancelar mantém o dado.

11. Dados e limites da IA

Entidades propostas: usuário, categoria, lançamento, orçamento mensal e recorrência. O modelo e suas alternativas estão em [Decisões de arquitetura](#).

Os dados fictícios do protótipo deverão usar uma mesma base para demonstrar o efeito de salvar, editar e excluir. Uma movimentação sugerida pela IA não integra totais antes da confirmação.

O resumo envia somente totais e variações necessários. Conteúdo de texto ou cupom é entrada a interpretar, nunca autorização para executar instruções, alterar regras ou acessar dados de outros usuários. A resposta é validada contra campos permitidos.

Tecnologias adotadas: Expo Router; SQLite local por expo-sqlite; Firebase Authentication e Firestore pelo SDK JavaScript; expo-camera; Cloud Functions callable com Gemini API. As decisões e consequências estão nas ADRs, e o diagrama e exemplo estão em [Modelagem dos dados](#). A implementação real dessas integrações pertence às próximas etapas.

12. Rastreabilidade acadêmica

Exigência do enunciado	Atendimento planejado
Expo e dispositivo real com Expo Go	RNF-01; execução nas etapas 2 e 3
Cinco telas além de login/cadastro	T03-T10
Autenticação, sessão e telas privadas	RF-01, RF-02 e RF-15
Persistência local/remota e CRUD na interface	RF-03, RF-07-10 e RF-13
API externa com carregamento e erro	RF-14; interpretação do requisito a confirmar
Recurso nativo e permissão negada	RF-05; câmera
IA útil no fluxo	RF-04-06 e RF-12
Nenhuma chave de API versionada	RNF-02
PRD e escopo	Este documento
Três decisões, incluindo modelagem	ADR-01 a ADR-04
Protótipo com fluxo principal navegável	T03 > T04 > T05 > T06; disponível no HTML local, com simulações identificadas
Diário de uso de IA	DIARIO-DE-BORDO.md

13. Riscos e decisões pendentes

Ponto	Encaminhamento
Tema já reservado por outro grupo	Confirmar reserva com o professor.
API de LLM ser aceita também como API externa	Confirmar interpretação do enunciado; se necessário, rever o escopo antes de adicionar outro serviço.
Custo do intermediário de IA	Cloud Functions callable com Gemini escolhidos; implantação depende de autorizar plano Blaze e conferir cotas antes de provisionar.
Falhas de extração	Revisão obrigatória, validação e alternativa manual.
Complexidade da sincronização	IDs estáveis, operações idempotentes, pendências visíveis e política de conflito documentada.
Escopo para quatro integrantes	Dividir frentes e revisar conjuntamente; nomes dos responsáveis ainda não atribuídos.
Ausência de pesquisa com usuários	Validar o fluxo em teste exploratório, sem apresentar hipóteses como evidências.

14. Critério de conclusão da primeira entrega

A etapa estará pronta quando todos os itens obrigatórios do [checklist](#) estiverem concluídos e conferidos. A existência deste PRD, por si só, não conclui a primeira entrega.

Decisões de arquitetura

Versão: 1.0 · **Data:** 27/09/2026 · **Projeto:** Onde Foi Meu Dinheiro.

Situação: decisões adotadas como base para implementação, após autorização do refinamento. A escolha não significa que a integração já foi implementada ou testada em dispositivo. A primeira entrega permanece um protótipo HTML com serviços simulados.

Visão da solução

Responsabilidade	Escolha	Motivo
Aplicativo final	React Native com Expo e TypeScript	Atender ao enunciado e explicitar tipos dos dados financeiros.
Navegação	Expo Router	Grupos públicos/privados, abas e telas de operação.
Banco local	SQLite por expo-sqlite	Consultas e transações persistentes entre reinícios.
Identidade e sessão	Firebase Authentication, e-mail/senha, SDK JavaScript; persistência React Native com AsyncStorage	Compatibilidade com Expo Go e restauração sem armazenar a senha.
Banco remoto	Cloud Firestore pelo SDK JavaScript	Documentos por usuário e regras de acesso.
Câmera	expo-camera	Fotografar cupons no fluxo de registro.
Intermediário de IA	Cloud Functions for Firebase, callable, Node.js	Autenticação e chave secreta no servidor.
Serviço externo	Gemini API multimodal	Interpretar texto/foto e resumir agregados.

Versões exatas serão fixadas em lockfile ao iniciar o app Expo. O modelo será configurado no servidor em **GEMINI_MODEL**: variante multimodal estável da família Flash disponível na integração. Essa configuração permite substituir modelos retirados do catálogo sem mudar o contrato do aplicativo.

ADR-01 · Documentos por usuário e dinheiro em centavos

Situação: adotada em 27/09/2026.

Problema: consultar gastos por período, manter orçamento consistente e impedir acesso cruzado.

Alternativas: documento único com listas simplifica leitura, mas concentra alterações e crescimento; banco relacional remoto oferece restrições fortes, mas adiciona outra plataforma; documentos separados no Firestore mantêm proximidade com a infraestrutura sugerida na disciplina.

Decisão: documentos em **usuarios/{uid}/categorias, lancamentos, orcamentos e recorrências**. SQLite mantém tabelas equivalentes, com o mesmo ID e **usuarioid**. Dinheiro é inteiro positivo em centavos; tipo define receita/despesa. Datas financeiras são datas civis, separadas de instantes técnicos. O [modelo detalhado](#) inclui diagrama, invariantes e exemplo JSON.

Orçamento tem ID único por categoria/mês; ocorrência recorrente, por modelo/mês. Exclusão lógica preserva a identidade e não entra nos totais. Categorias iniciais são copiadas por usuário, sem edição de categorias no

escopo inicial.

Consequências assumidas: referências exigem validação, pois Firestore não fornece chaves estrangeiras relacionais. Totais serão calculados pelos lançamentos ativos, sem campo de saldo editável ou paralelo. A modelagem facilita CRUD individual, mas exige índices e regras compatíveis com as consultas.

Verificação na implementação: B não lê nem altera dados de A; R\$ 0,10 + R\$ 0,20 produz 30 centavos; orçamento duplicado é impedido; alteração/exclusão atualiza totais; categoria pertence ao usuário e ao tipo correto.

ADR-02 · SQLite para a interface e Firestore para réplica

Situação: adotada em 27/09/2026.

Problema: a etapa 2 exige persistência local; a final exige também remota. O registro manual deve funcionar sem rede.

Alternativas: somente Firestore não explicita o banco local; somente AsyncStorage exigiria reescrever listas e controlar consultas manualmente; SQLite com fila permite gravar dado e operação pendente na mesma transação.

Decisão: repositório local SQLite serve as telas. **operacoes_pendentes** registra ID da operação, entidade, ID do documento, ação, conteúdo e estado. Sincronizador envia em ordem por entidade, quando rede e sessão forem válidas. Reutiliza IDs remotos nas tentativas, evitando duplicação por reenvio. Primeiro login baixa dados do usuário; retomadas consultam mudanças por instante do servidor e ID como desempate, com sobreposição para evitar perda em empates. Alterações locais pendentes permanecem sobrepostas à réplica até confirmação.

Conflitos: prevalece a última gravação aceita pelo servidor, sem mesclar campos; relógio do celular não decide prioridade. Uma edição antiga enviada depois pode sobrescrever outra. Edição colaborativa e fusão automática ficam fora do escopo.

Exclusão: replicar **excluidoEm**; manter marcadores durante o semestre, sem limpeza automática que possa ressuscitar dados em outro dispositivo. Retenção de uma versão de produção exigirá política específica.

Sessão: Firebase Auth por SDK JavaScript, usando persistência apropriada para React Native com AsyncStorage. Senha não será armazenada. Logout com fila pendente permite cancelar; saída confirmada limpa dados e fila locais do usuário. React Native Firebase nativo foi descartado por incompatibilidade com Expo Go.

Consequências assumidas: fila e reconciliação são trabalho adicional; a mesma base local atende às etapas 2 e 3. AsyncStorage é usado para a persistência do SDK de autenticação, não como banco financeiro. Autorização remota continua obrigatória.

Verificação: criar offline, reiniciar e reenviar não duplica; exclusão offline permanece excluída; troca de usuário não exhibe cache anterior; falha mantém pendência visível sem alegar sucesso remoto.

ADR-03 · Gemini por função autenticada e confirmação humana

Situação: adotada em 27/09/2026.

Problema: interpretação pode falhar e a chave do provedor não pode ser distribuída no app.

Alternativas: regras locais não cobrem a variedade de cupons; chamada direta com chave secreta expõe credencial; servidor próprio aumenta manutenção; callable aproveita a identidade Firebase e reduz componentes operacionais.

Decisão: Cloud Functions for Firebase com Node.js, operações **interpretarLancamento** e **resumirMes**. Exigir **request.auth**; validar campos; chamar Gemini com segredo em Secret Manager. Tokens recebidos são validados pelo mecanismo callable, mas o handler deve rejeitar chamadas sem autenticação. Não versionar segredo nem incluí-lo no bundle.

Contrato: texto de até 500 caracteres ou JPEG/PNG comprimido de até 1 MB; data de referência e categorias permitidas. Saída: **tipo**, **valorCentavos**, **categoriald**, **data**, **descricao**, **camposPendentes**. Campo incerto pode ser nulo; valor ausente não é inventado. Validar resposta antes de exibir. Foto transitória, sem galeria ou armazenamento permanente.

Consumo planejado: 20 pedidos por usuário/dia com contador atômico no servidor; prazo de 20 segundos por chamada ao provedor; uma tentativa por vez e repetição manual. São limites do produto, não cotas comerciais garantidas. Resumo recebe agregados; a LLM não calcula saldo nem grava dados.

Fluxo: sugestão > cartão compacto > confirmação. Editar detalhes abre o formulário. Campo necessário ausente abre edição e bloqueia salvar. Falha preserva entrada e oferece modo manual. Conteúdo de cupom é dado, nunca instrução para executar ações.

Custo: implantação de Cloud Functions exige plano Blaze. A decisão não autoriza ativar faturamento; isso será confirmado antes de provisionar. Até lá, integração pode ser testada com emulador e respostas controladas. Alertas de orçamento não bloqueiam gastos; limites da função e revisão de cotas continuam necessários. Retenção e preços do Gemini serão revistos antes de usar dados reais. Nenhum serviço ou cobrança foi ativado nesta entrega.

Verificação: sem sessão, resposta inválida, timeout e foto ilegível não criam registros; limite diário impede nova chamada; segredo não chega ao cliente; confirmar cria um lançamento.

ADR-04 · Expo Router e navegação por tarefas

Situação: adotada em 27/09/2026.

Problema: acesso rápido às tarefas frequentes e separação das telas públicas.

Alternativas: menu lateral esconde tarefas; tela única com muitos modais reduz previsibilidade; React Navigation diretamente é viável, mas exige organizar manualmente a estrutura que Expo Router oferece.

Decisão: Expo Router, grupos **(publico)** e **(privado)**, abas Início, Histórico, Orçamentos e Resumo. Novo lançamento, Revisão, Detalhes e Recorrências são telas de operação. Revisão oculta abas e oferece Voltar/Cancelar. Login e-mail/senha; login social fora do escopo.

Restaurar sessão antes de resolver rotas; bloquear links privados sem sessão e limpar pilha ao sair. Rascunhos são separados dos dados confirmados. Proteção visual não substitui regras do Firestore ou autorização das funções.

Consequências assumidas: navegação previsível, dependência das convenções do Router e cuidado adicional com retorno/cancelamento. Confirmação sem correções exige um toque, sem preencher campos novamente.

Verificação: link privado abre login sem sessão; sair e voltar não reabre dados; cancelar revisão mantém totais; editar detalhes preserva a sugestão até confirmar.

Fontes e alcance da verificação

Consulta documental em 27/09/2026; integração real ainda não executada.

- [Expo: Firebase JS SDK e Expo Go](#).

- [Expo: SQLite](#).
- [Expo Router](#).
- [Firebase: funções callable](#).
- [Firebase: implantação e plano Blaze](#).
- [Firebase: configuração e segredos](#).
- [Gemini: proteção da chave](#).

API externa: interpretação acadêmica

Gemini API é a integração externa escolhida, útil no registro. O enunciado não declara que API externa e LLM devem ser serviços diferentes. O projeto adota a mesma integração para ambos, sem afirmar homologação pelo professor.

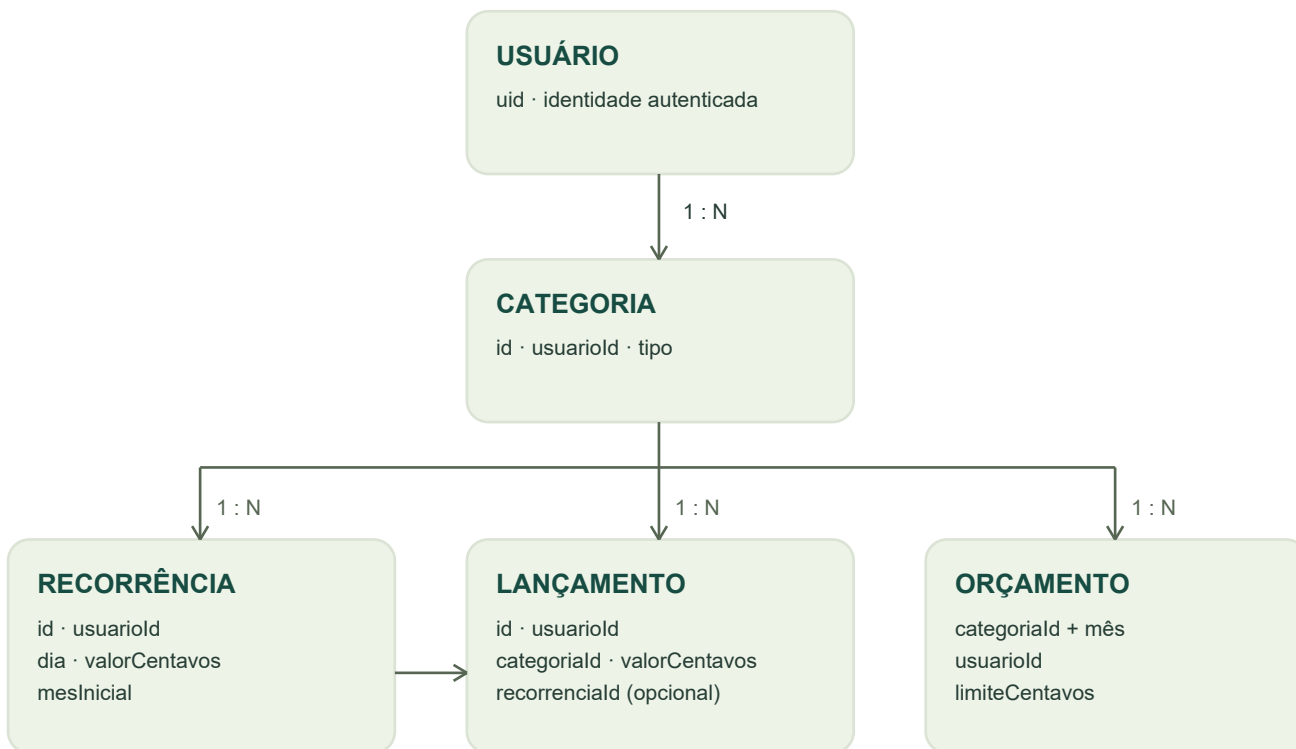
Pergunta a confirmar: **“A chamada à Gemini API, com carregamento e tratamento de falhas no registro por texto/foto, atende também ao requisito de API externa?”** Se não, revisar a decisão; não adicionar serviço sem utilidade apenas para contagem.

Modelagem dos dados

Versão: 1.0 · **Data:** 27/09/2026 · **Referência:** ADR-01 e ADR-02.

Modelo da implementação final. O protótipo HTML usa representação simplificada em memória; não existe banco remoto ativo nesta entrega.

Diagrama das entidades



origem opcional: uma recorrência gera até um lançamento por mês

Propriedade: usuário 1 : N para cada entidade; todas as referências ficam no mesmo UID.

Um usuário possui zero ou mais registros de cada entidade. Cada lançamento tem exatamente uma categoria e, opcionalmente, uma recorrência de origem. Uma recorrência pode gerar vários lançamentos, limitados a um por mês. São referências lógicas no Firestore e restrições locais no SQLite.

Dicionário e invariantes

Entidade	Campos	Regra principal
Usuário	uid, nome, email, criadoEm	UID do Firebase Auth. Senha não pertence ao banco de produto.
Categoria	id, usuarioid, nome, tipo	Categorias iniciais por usuário; receita ou despesa; sem edição nesta versão.
Lançamento	id, usuarioid, categorioid, tipo, valorCentavos, data, descricao, origem, recorrenciald?, competenciaRecorrencia?, controle	Valor positivo; data realizada; categoria compatível; origem manual, texto, foto ou recorrência.
Orçamento	id, usuarioid, categorioid, mes, limiteCentavos, controle	ID categorioid_mes ; categoria de despesa; único por usuário/categoria/mês.
Recorrência	id, usuarioid, categorioid, descricao, valorCentavos, diaDoMes, mesInicial, ativa, controle	Despesa mensal; dia 1-31; confirmar mês não anterior ao inicial e data já ocorrida.

Controle: **criadoEm**, **atualizadoEm**, **excluidoEm** opcional e **ultimaOperacaoId**. Instantes remotos definidos pelo servidor. Exclusões não entram em totais. SQLite também mantém **operacoes_pendentes: operacaoId, usuarioid, entidade, entidadeld, acao, payload, estado**.

Estrutura remota

Sob **usuarios/{uid}**: **categorias/{id}**, **lancamentos/{id}**, **orcamentos/{categorioid_AAAA-MM}** e **recorrencias/{id}**. A fila pendente é local e não se confunde com documentos financeiros remotos.

Exemplo do registro ao orçamento

[exemplo-dados.json](#) contém somente dados fictícios: Alex, Alimentação, despesa de R\$ 45,00 e limite de R\$ 400,00; também Moradia, recorrência de internet de R\$ 79,90 e sua ocorrência de setembro.

1. Alex escreve “gastei 45 no mercado ontem”. A sugestão ainda não é um lançamento persistido.
2. Ao confirmar, cria **lanc-mercado-01**, valor **4500**, categoria **alimentacao**, data **2026-09-24**.
3. Uma transação SQLite grava o lançamento e sua operação pendente. Sem rede, mostra o dado e a pendência.
4. Sincronizador grava o mesmo ID em **usuarios/demo-alex/lancamentos/lanc-mercado-01**. Reenvio não gera outro documento.
5. A consulta por categoria/mês soma R\$ 45,00; limite de R\$ 400,00 mostra R\$ 355,00 disponíveis. Não existe saldo do orçamento armazenado separadamente.

Da recorrência ao lançamento

internet prevê R\$ 79,90 no dia 10, a partir de setembro. Modelo não reduz saldo. Confirmar setembro gera **internet_2026-09**, com **recorrenciaId: internet** e **competenciaRecorrencia: 2026-09**. Nova confirmação encontra a identidade e é recusada. Excluir a ocorrência mantém marcador para impedir recriação automática.

Dia 31 em mês menor vira seu último dia. Alterar o modelo não modifica lançamentos passados. Referência ao modelo excluído permanece explicável pelo marcador de exclusão.

Isolamento entre usuários

Comparar UID do caminho com sessão validada. Escrita exige categoria do mesmo usuário e campos permitidos. Negar acesso fora do próprio caminho por padrão. Campo **usuarioid** enviado pelo cliente não substitui essa verificação.

Funções com SDK administrativo validam autorização por conta própria, pois não dependem das regras de cliente do Firestore. Testes previstos: caminho de outro usuário, **usuarioid** forjado, categoria alheia e chamada de IA sem sessão; todos devem falhar.

Casos de conferência

Caso	Resultado esperado
Mercado R\$ 45,00 e internet R\$ 79,90, sem receitas	Despesas R\$ 124,90; saldo -R\$ 124,90.
Editar mercado para R\$ 50,00	Alimentação R\$ 50,00; sobra R\$ 350,00.
Excluir mercado	Alimentação zero; orçamento preservado.
Confirmar internet novamente em setembro	Nenhum novo lançamento.
Outro usuário solicita os dados de Alex	Acesso negado.

Resultados são expectativas calculadas do exemplo; não são testes de banco real já executados.

Guia do protótipo navegável

Abrir

Abra **Onde-Foi-Meu-Dinheiro-Prototipo.html**, fornecido no pacote ZIP. É um arquivo independente: não precisa de instalação, internet, conta ou servidor. Outra opção é abrir **prototipo/index.html** mantendo **styles.css**, **refinements.css**, **model.js** e **app.js** na mesma pasta.

O protótipo inicia no perfil fictício Alex para facilitar a demonstração. Para ver login e cadastro, toque no avatar **AL > Sair da demonstração**. Use apenas credenciais fictícias; não há autenticação real nem armazenamento de senhas.

Roteiro de exploração

1. Na tela inicial, confira receitas de **R\$ 2.150,00**, despesas de **R\$ 925,20** e saldo do período de **R\$ 1.224,80**.
2. Toque em **Registrar > Texto** e use o exemplo **Mercado · R\$ 45**.
3. Toque em **Organizar lançamento**, observe o carregamento e confira o cartão com valor, descrição, categoria e data. A data de referência é 25/09/2026; “ontem” vira 24/09/2026.
4. Confirme diretamente ou abra **Editar detalhes** para corrigir algum campo. Se mantiver R\$ 45,00, as despesas passam a R\$ 970,20 e o saldo a R\$ 1.179,80.
5. No histórico, abra o lançamento, edite-o ou exclua-o com confirmação. A busca e os filtros podem ser combinados.
6. Em **Orçamentos**, altere o limite de Alimentação para R\$ 200,00 para demonstrar a ultrapassagem. Excluir um orçamento preserva os lançamentos.
7. Em **Início > Recorrências**, confirme Internet de casa. Ela entra nos totais uma única vez por mês. O modelo continua disponível para outros meses.
8. Em **Resumo**, veja as categorias e toque em **Entender meu mês** para a leitura demonstrativa dos totais.
9. Explore **Registrar > Foto > Simular captura** para ver o cupom fictício e a revisão. Nenhuma câmera real é ativada.
10. Use **Restaurar demonstração** antes de apresentar novamente.

Cenários adicionais

O painel de cenários fica à direita no computador e abaixo do aplicativo em telas estreitas.

Cenário	Como explorar
IA indisponível	Solicite a interpretação; confira a mensagem e a alternativa manual.
Câmera sem permissão	Confira as alternativas texto e manual.
Sem conexão	Cadastre manualmente; observe o aviso de pendência simulada.
Conta sem lançamentos	Explore as telas vazias e os convites para iniciar.
Erro no histórico	Abra o histórico e use Tentar novamente.

Alterar de/para conta vazia restaura a base do cenário. Recarregar a página e sair da demonstração também restauram os dados. Não utilize o protótipo para registros financeiros reais.

Limites desta entrega

- Este é um protótipo HTML do aplicativo móvel. A implementação final será em React Native com Expo, conforme o enunciado.
- IA, login, câmera, envio remoto e estados de conexão são simulações. Nenhuma API externa é chamada.
- A interpretação de texto usa regras locais limitadas para demonstrar os exemplos; não representa a capacidade de uma LLM. Valores inválidos ou ambíguos exigem preenchimento manual na revisão.
- Os dados existem apenas na memória da página. Não há banco, sessão persistente ou sincronização real.
- Valores monetários usam o formato brasileiro, com vírgula decimal. Datas futuras em relação a 25/09/2026 não são aceitas.
- Resumo mensal é uma descrição determinística de dados fictícios; a chamada de IA real pertence à etapa final.
- O navegador permite percorrer telas, porém o botão de voltar do navegador não simula o histórico de navegação nativo. Use os controles Voltar do protótipo.

Verificação técnica realizada

Seis testes automatizados do modelo passaram: precisão e validação monetária; totais por mês após alteração/exclusão; ausência de base percentual; mês anterior e virada do ano; extração conservadora de valores; recorrência sem duplicação mesmo após excluir o lançamento.

No navegador foram exercitados registro por texto, correção, edição, exclusão, orçamento excedido, confirmação de recorrência, resumo, foto, cancelamento, login/cadastro e falhas de IA/câmera. O layout foi inspecionado em desktop e largura móvel; a checagem móvel não detectou overflow horizontal. Isso não equivale a testes em dispositivo real com Expo Go, que ainda não se aplicam ao artefato HTML.

No refinamento de 27/09, foram repetidos confirmação direta do cartão, edição para R\$ 50,00, cancelamento e validação de campo obrigatório com os detalhes recolhidos. A edição agora reabre automaticamente quando a validação nativa encontra um campo inválido.

A navegação foi testada com os arquivos-fonte servidos localmente. O HTML independente foi conferido por equivalência dos recursos embutidos e ausência de dependências externas. Sua abertura direta do disco não pôde ser automatizada porque o navegador de testes bloqueia URLs **file::**; a equipe deve conferir o duplo clique no navegador que usará na apresentação.

Reproduzir verificações e pacote

Com Node.js disponível, execute na raiz: **node --test prototipo/model.test.cjs**.

Para gerar o PDF, use Python com ReportLab e as fontes Arial do Windows: **python scripts/build_pdf.py**. Depois execute na raiz: **python scripts/build_delivery.py**. O script escreve o HTML independente e o ZIP em **output/** e confere a integridade do arquivo compactado.

Diário de bordo de uso de IA

Projeto: Onde Foi Meu Dinheiro · **Período:** 25 a 27/09/2026 · **Versão:** 1.0.

Integrantes: Cecília Scharnovski, Hellen Caroline, Jonathan Silva Machado e Nicolas da Gama.

Os pedidos abaixo são sínteses das interações reais. A revisão foi condensada para destacar escolhas e correções; a versão anterior permanece no histórico Git. Autorização para prosseguir não é apresentada como entrevista, teste com usuários ou discussão entre todos os integrantes. Não foram atribuídas participações individuais sem confirmação.

1. Leitura do enunciado e delimitação · 25/09

Pedido: analisar os dois PDFs e planejar a primeira entrega para o tema Onde Foi Meu Dinheiro.

Resultado da IA: relação dos artefatos obrigatórios, prazos e proposta de registro por texto/foto com confirmação. Foram comparados focos em registro rápido, análise mensal e automação por cupons.

Aproveitado: requisitos explícitos dos documentos e registro rápido como fluxo principal. **Não priorizado:** análise avançada e automação como único caminho; adicionariam escopo e dependência de serviços sem melhorar o primeiro registro.

Verificação/correção: o PDF de temas era composto por imagens; a extração textual não bastou. Foi feita leitura visual da página do tema antes de consolidar o plano. **Evidência:** referências e delimitação do PRD.

2. Requisitos e organização · 25/09

Pedido: iniciar a documentação após informar o grupo de quatro pessoas.

Resultado: PRD com requisitos numerados, regras financeiras, oito telas além de login/cadastro, critérios de aceitação e exclusões.

Aproveitado: separar o protótipo da etapa 1 das integrações finais; manter registro manual, revisão de IA e orçamento por categoria. **Excluído do escopo proposto:** pagamentos, integração bancária, investimentos e contas compartilhadas, por não serem necessários ao problema definido.

Verificação: nomes, links e numeração conferidos. **Limite:** público e indicadores de sucesso são hipóteses, não resultados de pesquisa. **Evidência:** PRD e README.

3. Primeira arquitetura · 25/09

Atividade: detalhar os requisitos em entidades, persistência, serviço de IA e navegação.

Resultado: quatro registros com alternativas e consequências, inicialmente apresentados como propostas.

Aproveitado: valores em centavos; entidades por usuário; recorrência sem débito automático; credencial secreta no servidor; confirmação antes de salvar. **Não adotado:** salvar diretamente a interpretação da IA, pois uma extração errada se tornaria um gasto sem revisão.

Limite identificado: tecnologias e situação das decisões ainda estavam abertas. A revisão de 27/09, registrada no item 7, tratou essa insuficiência; não se reescreve o histórico como se as decisões já estivessem fechadas.

4. Protótipo e verificação dos fluxos · 25/09

Pedido: prosseguir a partir do PRD.

Resultado: protótipo HTML/CSS/JavaScript portátil, com dez telas e cenários de falha. IA, câmera, login e sincronização foram identificados como simulações.

Aproveitado: dados locais coerentes, edição/exclusão e atualização do orçamento. **Escolha técnica:** HTML para demonstrar o fluxo nesta entrega; React Native com Expo permanece o destino final.

Evidência concreta: registrar R\$ 47,50 alterou despesas de R\$ 925,20 para R\$ 972,70 e saldo de R\$ 1.224,80 para R\$ 1.177,30. Reduzir orçamento de Alimentação para R\$ 200,00 mostrou R\$ 27,30 acima do limite sobre gastos de R\$ 227,30.

Limite: testes exploratórios no navegador e testes do modelo não comprovam integração com banco, LLM ou Expo Go.

5. Revisão de código e correções · 25/09

Pedido à revisão independente: procurar falhas de navegação, valores, datas e recorrências no protótipo.

Resultado: dois problemas concretos: filtro limitado aos meses iniciais e comparação errada fora deles; extração parcial de números inválidos no texto.

Aceito: ambos os achados, após reprodução. **Correção:** meses dinâmicos, cálculo do mês anterior e interpretação conservadora de valores ambíguos. “Gastei -10” passou a exigir o preenchimento do valor em vez de sugerir R\$ 10,00.

Verificação: seis testes passaram após os testes de regressão falharem antes das correções. Conferência adicional no navegador. **Recusado:** nenhum desses achados. **Evidência:** testes do modelo e histórico de código.

6. Publicação e organização do envio · 26/09

Pedido: publicar no GitHub e explicar o envio ao Moodle.

Resultado: repositório público, GitHub Pages, ZIP portátil e instruções de submissão. O ZIP remoto foi comparado com o local por hash.

Aproveitado: acesso direto ao protótipo e pacote com fontes editáveis. **Limite:** o Moodle não foi acessado e nenhuma submissão foi realizada. Exigências específicas do formulário da atividade continuam sujeitas à conferência pelo grupo.

7. Avaliação crítica e refinamento técnico · 27/09

Pedido: avaliar criticamente a primeira entrega e executar as melhorias indicadas, exceto apresentação.

Resultado da avaliação: decisões ainda provisórias, modelagem difícil de visualizar, revisão com formulário longo e diário repetitivo.

Autorizado: executar o refinamento. **Adotado:** Expo Router; SQLite local; Firebase Auth/Firestore pelo SDK JavaScript; função callable como intermediário do Gemini; diagrama e exemplo JSON; cartão compacto com edição sob demanda; revisão de tamanhos e contraste.

Alternativas não adotadas: SDK Firebase nativo, incompatível com Expo Go; segredo da LLM no cliente; segunda API sem utilidade apenas para preencher requisito. As justificativas e consequências estão nas ADRs.

Pesquisa efetiva: documentação oficial de Expo, Firebase e Gemini. Identificou-se que Cloud Functions exige plano Blaze para implantação; a dependência foi documentada, sem ativar serviços ou faturamento. A escolha é arquitetural, não um relato de integração já concluída.

Confirmação recebida: o professor ainda não confirmou se a API da LLM atende também ao requisito de API externa. A pendência foi preservada, sem afirmar aprovação.

8. Consolidação para leitura · 27/09

Atividade: organizar os artefatos em um documento consolidado, mantendo fontes editáveis.

Resultado: PDF com identificação, acesso ao protótipo, requisitos, decisões, diagrama, exemplo de dados e este diário como apêndice. O pacote atualizado inclui o PDF e o HTML independente.

Verificação: PDF de 23 páginas renderizado e inspecionado; seis testes do modelo passaram. No navegador, confirmação direta, edição para R\$ 50,00 e cancelamento preservaram os totais esperados. A validação revelou um campo obrigatório escondido pelo formulário recolhido; foi corrigida para reabrir a edição e focar o campo. Conferência em largura móvel sem overflow horizontal.

Pendências reais

- Confirmação acadêmica sobre API externa e reserva do tema.
- Avaliação de usabilidade por pessoas externas; não foi realizada nesta fase.
- Definição interna de responsáveis e validação conjunta dos integrantes.
- Implementação e testes reais de autenticação, SQLite, Firestore, câmera e LLM.
- Conferência das regras da atividade Moodle e envio pelo grupo.

Como continuar o diário

Registrar pedido, resultado, decisão, justificativa e evidência. Acrescentar correções feitas pelos integrantes quando ocorrerem. Não criar recusas, reuniões ou métricas apenas para preencher o registro.